
Verbindung von Virtual Shared Spaces über weite Entfernungen Implementierung



Erstellt von:

Karlsruhe
22.07.2018

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Probleme und Änderungen am Entwurf	5
2.1	GUI	5
2.1.1	GUIScene	5
2.1.2	GUIManager	5
2.2	PTV.VISSIM.Interface	5
2.2.1	ExchangeData	5
2.2.2	Simulator_Ped_Data	5
2.2.3	Simulator_Veh_Data	5
2.2.4	VissimInterface	5
2.2.5	VissimInterfaceClient	6
2.2.6	VISSIMPedestrianData	6
2.2.7	VISSIMSignalData	6
2.2.8	VISSIMVehicleData	6
2.3	UnityEngine.CoreModule	6
2.3.1	Behaviour	6
2.3.2	Camera	6
2.3.3	Car	6
2.3.4	CarUserControl	7
2.3.5	CarConroller	7
2.3.6	Component	7
2.3.7	FirstPersonController	7
2.3.8	GameObject	7
2.3.9	HideFlags	7
2.3.10	MessageBase	7
2.3.11	MonoBehaviour	7
2.3.12	NetworkTransform	7
2.3.13	NetworkView	7
2.3.14	Object	7
2.3.15	Pedestrian	8
2.3.16	Quaternion	8
2.3.17	Rigidbody	8
2.3.18	Scene	8
2.3.19	Transform	8
2.3.20	Vector3	8
2.4	UnityEngine.Networking	8
2.4.1	CustomManager	8
2.4.2	NetworkBehaviour	8
2.4.3	NetworkClient	8
2.4.4	NetworkConnection	8
2.4.5	NetworkIdentity	9
2.4.6	NetworkManager	9
2.4.7	NetworkManagerHUD	9
2.4.8	NetworkServer	9
2.4.9	PlayerController	9
2.5	LocalTest	9

3 Tests	9
4 Implementierungsplan	10
4.1 Implementierungsplan_Geplant	10
4.2 Implementierungsplan_Realität	10
5 Anhang	11
Glossar	11

1 Einleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um das Implementierungsdokument des Projektes Virtual Shared Spaces. Dabei wird zuerst auf die Probleme und Änderungen im Vergleich zur Entwurfsphase und Feinspezifikationen eingegangen.

Im darauffolgenden Abschnitt wird dann auf die Szenarien und die dazugehörigen Testfälle eingegangen.

Im letzten Teil des Dokuments wird die Planung und die Realität der Durchführung anhand von Diagrammen dargestellt.



2 Probleme und Änderungen am Entwurf

2.1 GUI

2.1.1 GUIScene

Die graphische Benutzeroberfläche wurde nicht wie geplant als Objekt in der Hauptszene implementiert, sondern in einer eigenen Szene. So wird bei Ausführung des Programms zuerst die GUI-Szene aufgerufen und von dort aus die Hauptszene gestartet.

- GUIManager behandelt die Interaktion mit den GUI-Elementen
- ButtonStartMatchmaker Button um den Matchmaker zu starten
- ButtonJoinMatch Button um dem ausgewählten Raum beizutreten
- ButtonCreateMatch um einen neuen Raum zu erstellen
- InputFieldRoomName um dem zu erstellenden Raum einen Namen zu geben
- MatchList um die verfügbaren Räume anzuzeigen

2.1.2 GUIManager

Für die Verbindung über das Internet in Unity haben wir den Matchmaker, der im NetworkManager enthalten ist, verwendet. Dadurch sind folgende Methoden dazugekommen:

- StartMatchmakerClicked() reagiert auf den Matchmaker Button
- JoinMatchClicked() reagiert auf den Join Match Button und betritt den ausgewählten Raum
- CreateMatchClicked() reagiert auf den Create Match Button und erstellt einen neuen Raum

2.2 PTV.VISSIM.Interface

2.2.1 ExchangeData

Keine Änderungen.

2.2.2 Simulator_Ped_Data

Keine Änderungen.

2.2.3 Simulator_Veh_Data

Keine Änderungen.

2.2.4 VissimInterface

Das Vissim Interface wurde in ein Interface für Host und für den Client aufgeteilt. Dies lag daran, dass die Funktionen sich unterscheiden sollen. Der Client benötigt zum Beispiel keine

Funktionalität um mit PTV VISSIM Daten auszutauschen. Der Host benötigt diese Funktionalität hingegen. Außerdem wurde eine neue Methode hinzugefügt, um die Übertragung der Signaländerungen an alle Clients zu ermöglichen

- `RpcUpdateState(string name, Color color)` wird auf allen Clients aufgerufen und ändert die Farbe des Signals mit dem Namen *name* zur Farbe *color*

2.2.5 VissimInterfaceClient

Dies ist eine gekürzte Version der Klasse `VissimInterface` für den Client, da dieser nicht mit der PTV VISSIM Verkehrssimulation kommunizieren muss.

Implementierte Methoden:

- `Start()` initialisiert die Simulationsumgebung in Unity
- `ResetMyPosition()` setzt die Position des GameObjects, an dem das `VissimInterfaceClient` hängt, zurück
- `FixedUpdate()` wird konstant aufgerufen um gewisse Updates in der Simulation durchzuführen
- `rotateObject(GameObject gameObject, float orientHeading, float OrientPitch)` rotiert das übergebene GameObject

2.2.6 VISSIMPedestrianData

Keine Änderungen.

2.2.7 VISSIMSignalData

Keine Änderungen.

2.2.8 VISSIMVehicleData

Keine Änderungen.

2.3 UnityEngine.CoreModule

2.3.1 Behaviour

Keine Änderungen.

2.3.2 Camera

Keine Änderungen.

2.3.3 Car

Das Car Game-Object wurde in zwei Objekte aufgeteilt. Eines der Car Objekte hält das VISSIM Interface für den Host und das andere das Interface für den Client.

2.3.4 CarUserController

Keine Änderungen.

2.3.5 CarController

Keine Änderungen.

2.3.6 Component

Keine Änderungen.

2.3.7 FirstPersonController

Der FirstPersonController wurde angepasst, um Zustände für Animationen der Fußgänger richtig modellieren zu können.

2.3.8 GameObject

Keine Änderungen.

2.3.9 HideFlags

Ist weggefallen, weil HideFlags nicht benötigt wird.

2.3.10 MessageBase

Keine Änderungen.

2.3.11 MonoBehaviour

Keine Änderungen.

2.3.12 NetworkTransform

Keine Änderungen.

2.3.13 NetworkView

Keine Änderungen.

2.3.14 Object

Keine Änderungen.

2.3.15 Pedestrian

Das Pedestrian Game-Object wurde in zwei Objekte aufgeteilt. Eins der Pedestrian Objekte enthält das VISSIM Interface für den Host und das andere das Interface für den Client.

2.3.16 Quaternion

Keine Änderungen.

2.3.17 Rigidbody

Keine Änderungen.

2.3.18 Scene

Keine Änderungen.

2.3.19 Transform

Keine Änderungen.

2.3.20 Vector3

Keine Änderungen.

2.4 UnityEngine.Networking

2.4.1 CustomManager

Entfernte Methoden:

- ChosePedestrianPrefab() durch OnClientConnect ersetzt
- ChoseCarPrefab() durch OnClientConnect ersetzt

Neue Methoden:

- OnClientSceneChanged(NetworkConnection conn) überträgt die Charakterauswahl
- OnClientConnect(NetworkConnection conn) fügt den Avatar der Szene hinzu

2.4.2 NetworkBehaviour

Keine Änderungen.

2.4.3 NetworkClient

Keine Änderungen.

2.4.4 NetworkConnection

Keine Änderungen.

2.4.5 NetworkIdentity

Keine Änderungen.

2.4.6 NetworkManager

Keine Änderungen.

2.4.7 NetworkManagerHUD

Das von Unity bereitgestellte HUD für den NetworkManager wurde von uns durch ein eigenes Overlay ersetzt. Dieses Overlay gibt Live Informationen über die verbundene IP-Adresse, die Anzahl an verbundenen Client und die Bewegungsgeschwindigkeit des Player Models in der Simulation wieder.

2.4.8 NetworkServer

Keine Änderungen.

2.4.9 PlayerController

Ist weggefallen, weil der FirstPersonController verwendet wird.

2.5 LocalTest

Neue Klasse, um zu überprüfen, ob der Spieler der Host oder Client ist. Entsprechend wird das VissimInterface nur beim Host aktiviert.

- Start() überprüft beim Start, ob der die Spieler ein Host oder Client ist und reagiert entsprechend

3 Tests

Diese Tests aus dem Pflichtenheft wurden erfüllt:

- Verbindung als Host funktioniert und PTV VISSIM wird gestartet.
- Simulationsmodell lässt sich auswählen und wird in die Szene geladen.
- Mehrere Benutzer können sich lokal verbinden, wobei einer Host sein muss.
- Das Programm ist systemunabhängig. Um eine VR-Brille zu benutzen, muss SteamVR gestartet werden.
- Benutzer, die sich auf dem gleichen Server befinden, können sich sehen.
- Benutzer sehen das Modell, mit dem sich die anderen Benutzer verbunden haben.
- Die Graphische Benutzeroberfläche öffnet sich bei Ausführung des Programms.
- Verbindung über IP-Adresse funktioniert im lokalen Netzwerk. Für eine Online Verbindung werden Räume des Matchmakers verwendet.

- Kollisionserkennung funktioniert für Benutzer und feste Umweltobjekte.
- Das graphische Overlay zeigt die IP-Adresse des Hosts, Anzahl der verbundenen Clients und die Geschwindigkeit.

Diese Tests aus dem Pflichtenheft sind nicht erfüllt:

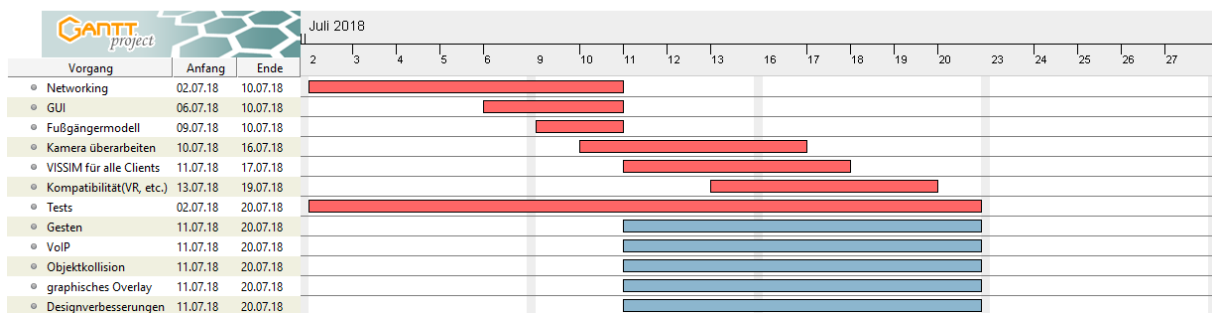
- Sprachchat ist ein Wunschkriterium und nicht implementiert.
- Gesten sind ein Wunschkriterium und nicht implementiert.

PTV VISSIM kann allerdings nur auf den Host reagieren. Wird PTV VISSIM mehr als ein Fahrzeug übergeben, stürzt PTV VISSIM ab.

4 Implementierungsplan

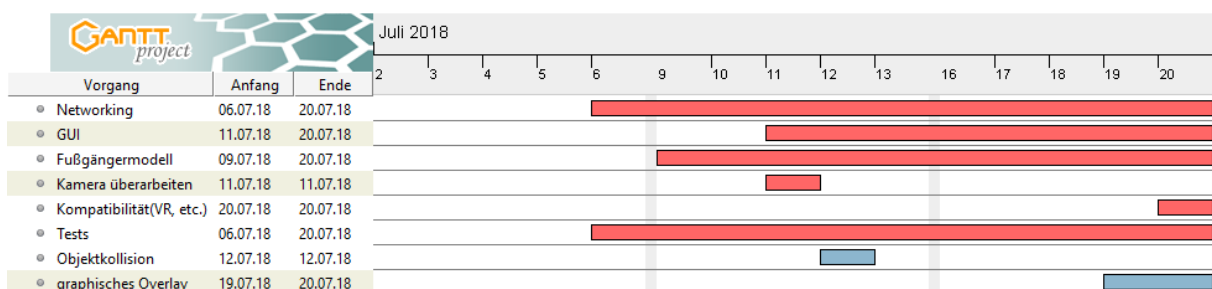
4.1 Implementierungsplan_Geplant

Implementierungsplan vor der Implementierung.



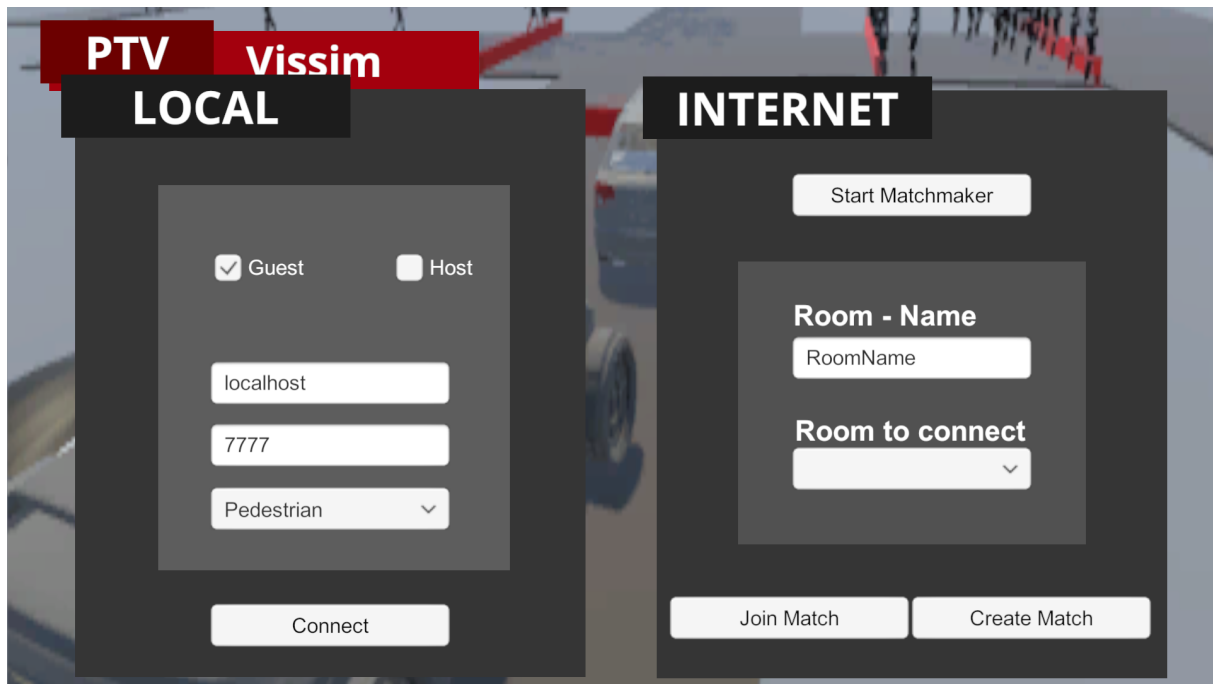
4.2 Implementierungsplan_Realität

Implementierungsplan nach der Implementierung.



5 Anhang

Bild der neuen graphische Benutzeroberfläche.



Glossar

Client Benutzer, der sich auf einem Server befindet.

Gast Der Benutzer, der dem Server eines anderen Benutzers beitrifft.

graphische Benutzeroberfläche Eine graphische Benutzeroberfläche erleichtert dem Benutzer das Nutzen von Funktionen des Anwendungsdiagramms.

Host Der Benutzer, der einen Server mit gültiger PTV VISSIM Lizenz bereitstellt.

IP-Adresse Eine IP-Adresse ist eine Adresse in Computernetzen, die auf dem Internet Protocol (IP) basiert.

Matchmaker Sachverhalte, Vorgänge (mit technischen, naturwissenschaftlichen Mitteln) modellhaft zu Übungs-, Erkenntniszwecken nachbilden/ wirklichkeitsgetreu nachahmen.

PTV VISSIM Eine Verkehrsfluss-Simulationssoftware der Firma PTV.

Unity Unity ist eine Laufzeit- und Entwicklungsumgebung für Spiele (Spiel-Engine) des Unternehmens Unity Technologies.

Virtual Shared Spaces Virtuelle Räume, in denen mehrere Benutzer gleichzeitig miteinander interagieren können.